

縮小写像は連続写像である

天野ほしえ 令和7年 大正114年

本記事は、勉強のノートとして自ら書かれたものである。以下の内容は内田伏一『集合と位相』のものである。引用する部分にはカギ括弧をくくった。

まず、縮小写像の定義を紹介する。

定義: (X, d) を距離空間とし、 $f : X \rightarrow X$ を写像とする。そのとき、

$$f \text{ は } (X, d) \text{ の縮小写像である} :\iff \exists 0 < c < 1, s.t. \forall x, y \in X, d(f(x), f(y)) \leq c \cdot d(x, y)$$

以上の定義によって、次の命題が示せる。

命題 (P143): 「縮小写像は明らかに連続写像である。」

証明 (自ら書き): 縮小写像 f は、以上の定義から定める $A \in \mathcal{O}_d, x \in f^{-1}(A)$ とする。そのとき、 $f(x) \in A$ だから、 $f(x)$ は A の内点である。すなわち、

$$\forall x \in f^{-1}(A), \exists \epsilon_0 > 0, s.t. N(f(x), \epsilon_0) \subset A$$

ということが成り立つ。 $\epsilon_1 = \frac{\epsilon_0}{c} > 0$ とおくと、任意の $y \in N(x, \epsilon_1)$ に対し、縮小写像の定義より、

$$d(f(x), f(y)) < c \cdot d(x, y) < c \cdot \epsilon_1 = \epsilon_0$$

ということが成り立つ。したがって $f(y) \in N(f(x), \epsilon_0) \subset A$ 、すなわち $y \in f^{-1}(A)$ となる。まとめると、

$$\forall x \in f^{-1}(A), \exists \epsilon_1 > 0, s.t. N(x, \epsilon_1) \subset f^{-1}(A)$$

によって、任意の $x \in f^{-1}(A)$ に対し、 x は内点であるから、 $f^{-1}(A) \in \mathcal{O}_d$ となり、縮小写像 f は連続写像である。□

縮小写像は連続写像であることがわかるが、たいしたことではない結論である。そもそも縮小写像という定義は、縮小写像の原理のためである。したがって今回の記事は、位相についての知識より LuaLaTeX を復習する意味合いがある。